

# 校园互助服务平台需求规格说明书

## 1. 引言

### 1.1 目的

本文档旨在明确校园互助服务平台的功能和非功能需求，为后续的设计、开发和测试提供基础。该平台旨在为学生提供一个便捷、安全、可靠的互助环境，支持学生发布和接单各类互助需求，包括但不限于快递代取、学习辅导、二手交易、组队匹配等。

### 1.2 范围

本平台主要面向在校大学生，提供互助信息发布、匹配、交流、评价等功能。不涉及金钱交易的实际处理（除用户自愿捐款等特殊情况下），主要依赖积分系统进行酬劳交换。

### 1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

- AI：人工智能
- CI：持续集成
- IEEE 830：软件需求规格说明的推荐做法

### 1.4 参考文献

- IEEE 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- 校园互助平台 Phase0 项目文档
- 软件工程与计算II问卷调研结果

## 2. 总体描述

### 2.1 产品视角

校园互助服务平台是一个基于Web和移动应用的系统，旨在通过技术手段解决学生在校园生活中的各类互助需求。平台利用AI技术辅助需求分析、匹配和推荐，提高互助效率。

### 2.2 用户特征

- 在校大学生：主要用户群体，具有多样化的互助需求。
- 平台管理员：负责平台日常管理和维护，处理用户反馈和纠纷。

### 2.3 约束

- 平台需在10周内完成开发和测试。
- 需遵循学校相关政策和规定，确保数据安全和隐私保护。

### 2.4 假设和依赖

- 假设用户均具备基本的互联网使用能力。
- 依赖稳定的网络环境和服务器支持。

### 3. 功能需求

#### 3.1 用户注册与认证（优先级：Must）

- **编号：** FR001
- **描述：** 用户通过输入学号、姓名、密码等信息完成注册，并通过学号和密码登录平台。平台可考虑引入多因素身份验证机制，如短信验证码或邮箱验证，提高安全性。
- **来源：** [AI生成+人工修改]（修改：增加多因素身份验证机制建议）

#### 3.2 互助信息发布（优先级：Must）

- **编号：** FR002
- **描述：** 用户可以发布各类互助需求信息，包括但不限于快递代取、学习辅导、二手交易、组队匹配等。发布时需填写详细的需求描述、时间、地点等信息。
- **来源：** [人工补充]

#### 3.3 互助信息匹配与推荐（优先级：Should）

- **编号：** FR003
- **描述：** 平台利用AI算法根据用户的历史行为和偏好，为用户推荐合适的互助信息。同时，支持用户根据关键词搜索互助信息。
- **来源：** [AI生成+人工修改]（修改：增加AI算法推荐功能）

#### 3.4 线上交流与反馈（优先级：Must）

- **编号：** FR004
- **描述：** 平台内置聊天功能，方便互助双方进行线上交流，协调任务细节。任务完成后，双方可互相评价，建立信誉体系。
- **来源：** [AI生成]

#### 3.5 酬劳与积分系统（优先级：Should）

- **编号：** FR005
- **描述：** 用户可通过完成互助任务获得积分，积分可用于兑换平台服务或商品。同时，支持用户自愿捐款支持平台运营。
- **来源：** [人工补充]

#### 3.6 失物招领功能（优先级：Could）

- **编号：** FR006
- **描述：** 用户可发布失物信息或查找自己丢失的物品。平台提供失物匹配和通知功能，帮助用户尽快找回失物。
- **来源：** [人工补充]

#### 3.7 管理与维护功能（优先级：Must）

- **编号：** FR007
- **描述：** 平台管理员可管理用户信息、互助信息、评价反馈等，确保平台氛围良好。同时，定期更新内容，保持平台活跃度。
- **来源：** [人工补充]

3.8 收费方式（优先级：Won't（当前阶段））

- **编号：** FR008
- **描述：** 当前阶段平台主要依赖积分系统和自愿捐款，暂不考虑其他收费方式。未来可根据运营情况调整收费策略。
- **来源：** [人工补充]

4. 非功能需求

4.1 性能需求

- 平台需支持高并发访问，确保用户在使用过程中不会遇到明显的延迟或卡顿。
- 数据库查询需高效，确保信息检索和匹配的快速响应。
- **来源：** [人工补充]

4.2 安全需求

- 用户数据需加密存储，防止数据泄露。
- 引入多因素身份验证机制，提高用户账户的安全性。
- 定期进行安全审计和漏洞扫描，确保平台安全稳定运行。
- **来源：** [人工补充]

4.3 可用性需求

- 平台界面需简洁明了，易于使用。
- 提供详细的用户手册和在线帮助文档，方便用户快速上手。
- 支持多平台访问（Web、移动应用等），满足不同用户的需求。
- **来源：** [人工补充]

4.4 可维护性需求

- 代码需结构清晰、注释完整，便于后续维护和扩展。
- 引入自动化测试和持续集成流程，确保代码质量。
- 提供详细的日志记录和错误追踪机制，方便问题排查和修复。
- **来源：** [人工补充]

5. 需求追踪矩阵

| 需求编号 | 需求描述    | 用例编号       |
|------|---------|------------|
| FR01 | 用户注册与认证 | UC01, UC02 |
| FR02 | 跑腿服务    | UC03, UC04 |
| FR03 | 失物招领    | UC05, UC06 |
| FR04 | 二手交易    | UC07, UC08 |
| FR05 | 学习互助    | UC09, UC10 |
| FR06 | 生活帮忙    | UC11       |

| 需求编号 | 需求描述      | 用例编号         |
|------|-----------|--------------|
| FR07 | 组队匹配      | UC12         |
| FR08 | 线上交流      | UC13         |
| FR09 | 评价反馈      | UC14         |
| FR10 | 任务确认与酬劳结算 | UC15         |
| FR11 | 酬劳与积分系统   | UC16         |
| FR12 | 信誉管理      | UC17, UC19   |
| FR13 | 内容审核与维护   | UC18         |
| FR14 | 搜索与推荐     | UC20, UC21   |
| FR15 | 收费方式      | N/A（当前阶段不适用） |

注：用例编号需根据实际用例图进行填充。

6. 附录

- **AI协作反思日志：** 记录本阶段AI工具的使用情况、助力与误导分析、Prompt改进计划等。
- **Prompt日志：** 记录本阶段所有与AI的交互记录，包括Prompt摘要、AI输出质量评估等。

以上需求规格说明书基于问卷调研结果和AI辅助生成，经过人工审查和修改，确保了需求的完整性和准确性。